Studio Nx

JS 111 — metronomeClick()

2026-10-14

JS 111 — `metronomeClick()` (메트로놈 박·강박 판정)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/audio/metronome.js` (새 파일, 소리를 쓰지 않는 순수 계산)
작업	S1-05 오디오 엔진 기초: 여덟 번째 함수 (FR-203 메트로놈)
작성	Claude (AI), 2026-10-14, 사용자 검토
브랜치	`feature/phase1/s1-05-audio-engine`
다음	메트로놈 클래스(on/off·클릭 소리·카운트인 연결), 그다음 루프

1. 하는 일

어떤 tick이 메트로놈 박에 놓이는지, 그중 마디 첫 박(강박)인지 판정합니다. 스케줄러(`Transport`)가 `onStep(tick, time)`으로 넘겨준 단계마다 이 함수를 불러, `null`이 아니면 클릭 소리를 냅니다.

박 길이는 **박자 분모(den)** 로 정합니다. 4/4는 4분음표(960 tick), 6/8은 8분음표(480 tick)입니다.

입력 (tick, 분자, 분모)	결과
0, 4, 4	`{beatIndex:0, accent:true}` (강박)
960, 4, 4	`{beatIndex:1, accent:false}`
240, 4, 4	`null` (박 사이)
480, 6, 8	`{beatIndex:1, accent:false}`
−3840, 4, 4	`{beatIndex:0, accent:true}` (카운트인 마디 첫 박)

2. 코드

```
import { PPQ } from './timing.js';

export const TIME_SIG_DEN_VALUES = [1, 2, 4, 8, 16, 32];

export function metronomeClick(tick, timeSigNum, timeSigDen) {
  if (typeof tick !== 'number' || !isFinite(tick)) throw new RangeError('tick 은 유한한 숫자여야 합니다:
' + tick);
  if (!Number.isInteger(timeSigNum) || timeSigNum < 1 || timeSigNum > 32) throw new RangeError('timeSigN
um 은 1~32 정수여야 합니다: ' + timeSigNum);
  if (TIME_SIG_DEN_VALUES.indexOf(timeSigDen) === -1) throw new RangeError('timeSigDen 은 1,2,4,8,16,32
중 하나여야 합니다: ' + timeSigDen);

  const beatTicks = (PPQ * 4) / timeSigDen;
  const measureTicks = beatTicks * timeSigNum;

  let offset = tick % measureTicks;
  if (offset < 0) offset += measureTicks;
  if (Math.abs(offset % beatTicks) > 1e-9) return null;

  const beatIndex = Math.round(offset / beatTicks);
```

```
  return { beatIndex: beatIndex, accent: beatIndex === 0 };
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용)

```
export const metronomeClick = (tick, timeSigNum, timeSigDen) => {
  const beatTicks = (PPQ * 4) / timeSigDen;
  const measureTicks = beatTicks * timeSigNum;
  const offset = ((tick % measureTicks) + measureTicks) % measureTicks;
  if (offset % beatTicks !== 0) return null;
  const beatIndex = Math.round(offset / beatTicks);
  return { beatIndex, accent: beatIndex === 0 };
};
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`((x % m) + m) % m`	`let offset = …; if (offset < 0) offset += m;`	음수도 0 이상으로 만드는 나머지입니다
`{ beatIndex, accent }` (속기)	`{ beatIndex: beatIndex, accent: … }`	이름이 같은 변수를 그대로 담습니다
`TIME_SIG_DEN_VALUES.includes(x)`	`indexOf(x) === -1`	배열에 값이 있는지 봅니다(전통 문법)

3. 왜 이렇게

선택	이유
소리와 분리한 순수 함수	클릭 소리를 내지 않고도 박·강박 판정을 Node로 시험합니다. 소리는 다음 함수에서 `AudioContext` 노드로 냅니다
박 길이를 분모로 정함	6/8은 8분음표가 박이라 분모 8이 자연스럽습니다. 강박(마디 첫 박)이 6/8에서도 첫 8분음표에 옵니다
음수 tick도 마디 격자로	카운트인(FR-203, 1마디)은 0보다 앞에서 울립니다. −마디길이도 강박이 되어 카운트인이 한 마디로 들립니다
`1e-9` 허용 오차	`%` 계산에 아주 작은 소수 오차가 날 수 있어, 박 위인지 확인할 때 아주 작은 여유를 둡니다. 소수 tick(격자 아님)은 `null`
`Number.isInteger` 로 분자 검사	분자는 정수만 뜻이 있습니다(1~32). `DB.md` 의 CHECK 와 같은 범위입니다
`round` 로 박 번호	부동소수 오차가 있어도 0~분자−1 의 정수 박 번호가 나옵니다
단계가 박보다 촘촘해야 함	스케줄러 단계(`stepTicks`)가 박 길이보다 크면 일부 박을 건너뜁니다. 기본 1/16(240)은 분모 16까지(240 tick) 덮습니다

4. 시험 (Node에서 직접 실행, 35개 통과)

확인	결과
4/4 강박·1~3박·다음 마디, 박 사이 null	✓
3/4, 6/8, 7/8, 2/2, 1/4(매 박 강박)	✓
음수 tick(카운트인 −3840 강박, −960=3박, −240 null)	✓
소수 tick(100.5)은 null	✓
분자·분모 오류(NaN·0·33·1.5·분모 3·0) 시 `RangeError`	✓

확인	결과
`TIME_SIG_DEN_VALUES` 가 [1,2,4,8,16,32]	✓